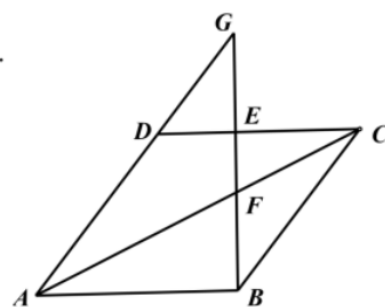


26 一模相似三角形证明题精选

1. (12 分)

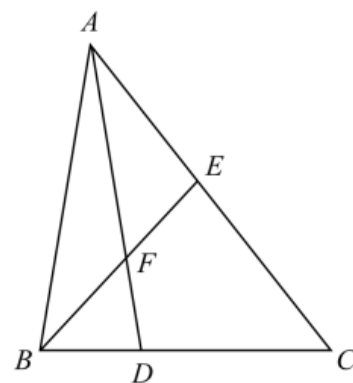
如图，在菱形 $ABCD$ 中， E 是 CD 上一点，联结 BE 并延长，交 AD 的延长线于点 G ，交 AC 于点 F 。(1) 求证： $BE \cdot BF = BG \cdot EF$ ；(2) 若 E 是 CD 的中点，且 $AF \cdot CF = 2BF^2$ ，求证： $BE \perp CD$ 。



(第 23 题图)

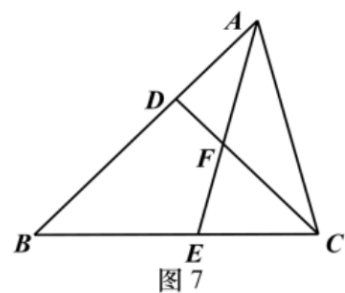
2. (12 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D, E 分别在边 BC, AC 上， $AB = AD$ ， AD 与 BE 交于点 F ，且 $BC^2 = AC \cdot EC$ 。(1) 求证： $\angle ADB = \angle BEC$ ；(2) 如果 $AB = BC$ ，求证： $AE \cdot AD = AF \cdot BE$ 。



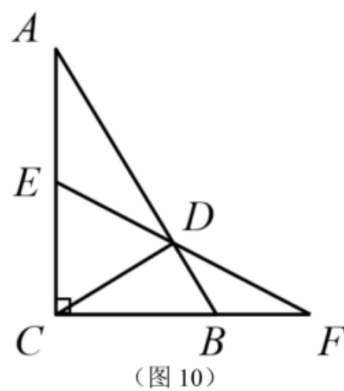
3. (12 分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别在 AB, BC 上, CD, AE 交于 F , 且 $CD = BD, AE = AC$ 。(1) 证明 $\triangle ADF \sim \triangle CDA$; (2) 联结 DE , 由题给比例证明 $AD \cdot AE = DC \cdot DE$ 。



4. (12 分)

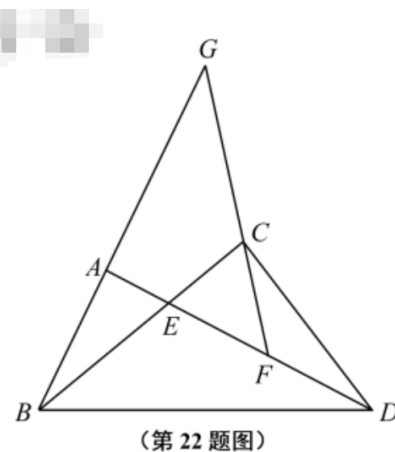
如图 10, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 D 是边 AB 上一点, 满足 $AC^2 = AD \cdot AB$, 点 E 是 AC 的中点, 联结 ED 并延长交 CB 的延长线于点 F 。求证: (1) $CD \perp AB$; (2) $BC \cdot CF = AC \cdot DF$ 。



(图 10)

5. (12 分)

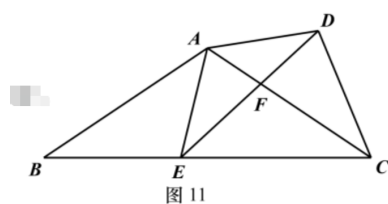
如图，线段 AD, BC 交于点 E ， F 是 ED 中点，联结 AB, BD, CD ，延长 BA, FC 交于 G 。已知 $\angle BAD = 90^\circ$ ， $\frac{AE}{CE} = \frac{BE}{DE}$ 。(1) 证明 $\angle ABE = \angle FCD$ ；(2) 若 DA 平分 $\angle BDC$ ，证明 $\frac{BG}{BD} = \frac{BC}{2CF}$ 。



(第 22 题图)

6. (12 分)

已知：如图，四边形 $ABCD$ 中，点 E 在边 BC 上， DE 交 AC 于点 F ， $\angle AED = \angle B$ ， $AE^2 = AF \cdot AC$ 。(1) 求证： $\triangle ABE \sim \triangle ECF$ ；(2) 如果 $\frac{AD}{AE} = \frac{AC}{EC}$ ，求证： $DE \cdot AC = AE \cdot BC$ 。



7. (12 分)

如图 9，在平行四边形 $ABCD$ 中，点 E 在边 AD 上， $BE \parallel CD$ 的延长线交于点 F ，联结 CE ，已知 $CE^2 = DE \cdot BC$ 。(1) 求证： $\triangle ABE \sim \triangle EFC$ ；(2) 求证： $CE \cdot CF = EF \cdot AD$ 。

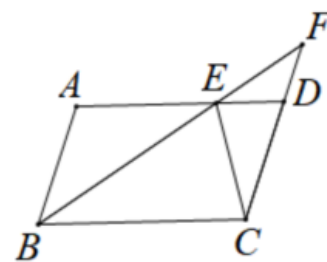
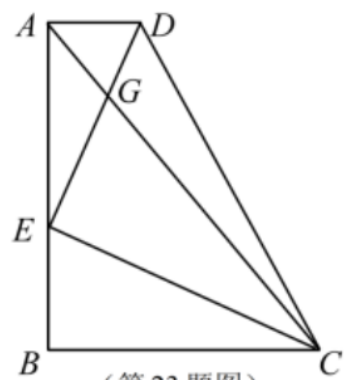


图 9

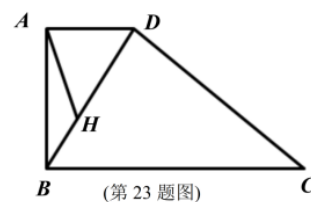
8. (12 分)

如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$, $AB \perp BC$, E 在 AB 上， DE 与 AC 交于 G , CE 平分 $\angle ACB$ 且 $DE \perp CE$ 。(1) 证明 $AE^2 = AG \cdot AC$; (2) 证明 $AG \cdot GC = EG \cdot ED$ 。



9. (12 分)

如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle BAD = 90^\circ$, $CD \perp BD$, $BD^2 = AD \cdot BC$, 点 H 在边 BD 上, 且 $\angle DBC = \angle C + \angle BAH$ 。(1) 求证: $AH = AD$; (2) 过点 B 作射线 BE 交边 CD 于点 F , 交 AD 的延长线于点 E , 若 $\angle DBE = \angle ABD$, 求证: $BD \cdot DE = EF \cdot CD$ 。



10. (12 分)

已知：如图，在矩形 $ABCD$ 中，点 E 在边 AB 的延长线上，过 A 作 $AF \perp CE$ ，垂足为点 F ， $CF = EF$ ， AF 与边 BC 交于点 G ，联结 BF 。(1) 求证： $FB^2 = FA \cdot FG$ ；(2) 连接 BD 与 AG 交于点 H ，如果 $AB = BC$ ，求证： $\frac{AH}{HG} = \frac{HF}{FG}$ 。

